

MAS220 Grunnleggende Fluidmekanikk

Innlevering 2 høst 2024 Haugesund

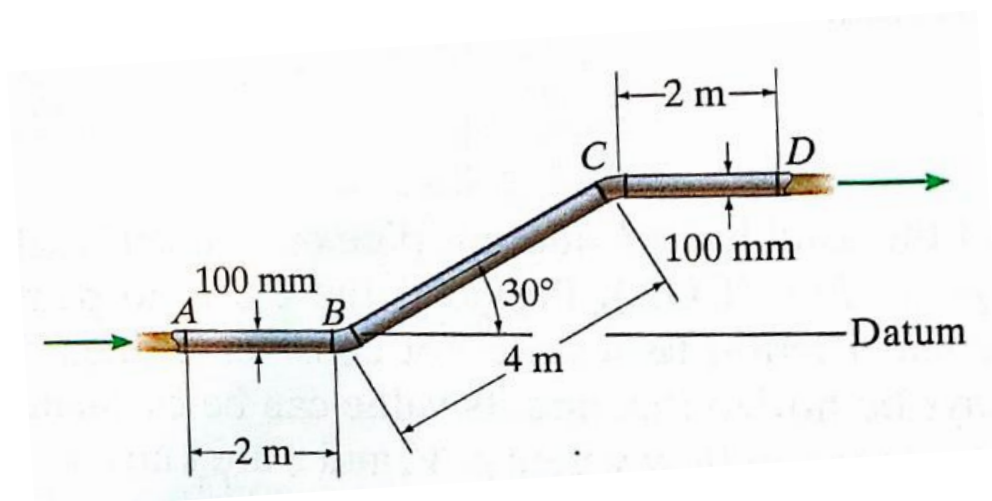
Oppgave 1 – massebalanse

Luft med tetthet på $2,21 \text{ kg/m}^3$ og en hastighet 20 m/s føres inn i en dyse, innløpsareal til dysen er 60 cm^2 og utløps hastighet på 150 m/s .

- Hva er massestrøms-rate gjennom dysen?
- Hva er utløpsarealet til dysen?

Oppgave 2 – Bernoulli

Vannet strømmer gjennom et rør med diameter på 100 mm , volumstrømmen gjennom dette røret er $0,025 \text{ m}^3/\text{s}$, som illustrert i Figuren 1. Friksjonstapet neglisjeres. Trykket ved punkt A er 225 kPa .

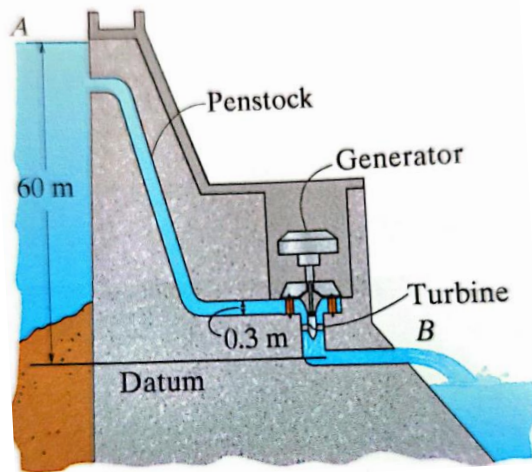


Figuren 1, til oppgave 2.

- Finn trykk ved punkt C
- Tegn EGL og HGL frå A til D.

Oppgave 3 - energiligning

Turbin illustrert på Figuren 2 er brukt i en liten vannkraftverk. Hvis røret oppstrøms turbinen har diameter på 0,3 m og strømningsraten er 1,7 m³/s. Friksjonstapet er 4 m. Reservoar overflaten A ligger 60 m høyere enn rørutløpet i punkt B.

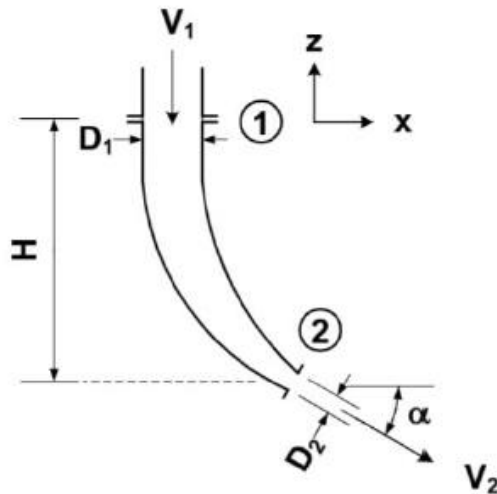


Figuren 2, til oppgave 3

- Finn hastighet i røret nedstrøms turbinen?
- Hva er turbinløfte høyden?
- Bestem kraftmengde som overføres fra vannet til turbinbladene
- Hvor mye energi gikk tapt pga. friksjon?
- Tegn EGL og HGL fra punkt A til punkt B. Kommenter resultatet.

Oppgave 4 – bevaring av bevegelsesmengde

En krum dyse med ferskvann (bruk tettet 1000 kg/m³ for ferskvann) i stasjonær strømming har vertikalt innløp og utløp som danner vinkelen $\alpha = 30^\circ$ med horisontalplanet, se **Error! Reference source not found.** Innløpet har diameter $D_1 = 80$ mm og utløpet, til atmosfæren, har diameter $D_2 = 25$ mm. Innløpshastigheten $V_1 = 2$ m/s. Dysen veier 20 kg ($m_D = 20$ kg) når den er tom, og den (dysen) rommer 2,5 liter ($V_D = 2,5$ liter). Høydeforskjellen (H) mellom flenskoblingen og utløp er 500 mm, som illustrert i Figuren 3



Figuren 3, til oppgave 4.

- Regn ut utløpshastigheten V_2 og gagestrykket $P_{1,\text{gage}}$ ved flensen i snitt 1.
- Finn reaksjonskraften, F_R , i flensforbindelsen (kraften som virker på dysen for å holde denne på plass).

Oppgave 5

Det industrielle røret i **Error! Reference source not found.** skal, ved hjelp av to trykkmålere, brukes til å måle farten til en strøm av vann. Diameteren til røret ved inngangen (punkt 1) er 0,6 m og ved innsnevringen i røret (punkt 2) er diameteren 0,3 m. Trykkmåleren i punkt 1 viser trykket $P_1 = 300$ kPa og hastigheten $V_1 = 2,5$ m/s.

En er bekymret for kavitasjon i røret. Bruk tabell A-3 med utgangspunkt i en vanntemperatur på 15°C for utregningene. Atmosfæretrykket er 101,325 kPa.



Figuren 4, skisse til oppgave 5

- Forklar hva kavitasjon er og hvorfor det er uønsket.
- Oppgi forutsetningene og regn ut hastigheten i innsnevringen, V_2 .

- c) Regn ut gagestrykket i punkt 2, $P_{2,\text{gage}}$. Er det kavitasjon i røret?
- d) Regn ut hvilken diameter i innsnevringen som er grensen for om det oppstår kavitasjon eller ikke.